

মাধ্যমিক সমাপনী পরীক্ষা — পদার্থবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | সময় : ২৫ মিনিট | পূর্ণমান : ২৫

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ৯ : আলোর প্রতিসরণ

এমসিকিউ সেট ০৫

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

সেট : ০৫

সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট করুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=54^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে
খ) হবে না
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

২। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=56^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে
খ) হবে না
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

৩। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=58^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে
খ) হবে না
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

৪। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=60^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে
খ) হবে না
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

৫। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=62^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে
খ) হবে না
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

৬। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=64^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে
খ) হবে না
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

৭। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=66^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে
খ) হবে না
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

৮। ঘন থেকে হালকায় $c=42^\circ$ হলে $i=68^\circ$ -এ TIR হবে কি?

- ক) হবে
খ) হবে না
গ) অনির্দিষ্ট
ঘ) শুধু ধাতুতে

৯। [অধ্যায় ৯ গণিত-১] প্রদত্ত মান $a=3$, $b=2$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 6
খ) 5
গ) 1
ঘ) 2

১০। [অধ্যায় ৯ ধারণা-১] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
ঘ) উত্তর অনুমান

১১। [অধ্যায় ৯ গণিত-২] প্রদত্ত মান $a=4$, $b=3$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 12
খ) 7
গ) 1
ঘ) 3

১২। [অধ্যায় ৯ ধারণা-২] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
ঘ) উত্তর অনুমান

১৩। [অধ্যায় ৯ গণিত-৩] প্রদত্ত মান $a=5$, $b=4$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 20
খ) 9
গ) 1
ঘ) 4

১৪। [অধ্যায় ৯ ধারণা-৩] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
ঘ) উত্তর অনুমান

১৫। [অধ্যায় ৯ গণিত-৪] প্রদত্ত মান $a=6$, $b=5$ হলে $a \times b$ কত?
(অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 30
খ) 11
গ) 1
ঘ) 5

১৬। [অধ্যায়৭ ধারণা-৪] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

১৭। [অধ্যায়৭ গণিত-৫] প্রদত্ত মান $a=7$, $b=6$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 42
- খ) 13
- গ) 1
- ঘ) 6

১৮। [অধ্যায়৭ ধারণা-৫] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

১৯। [অধ্যায়৭ গণিত-৬] প্রদত্ত মান $a=8$, $b=7$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 56
- খ) 15
- গ) 1
- ঘ) 7

২০। [অধ্যায়৭ ধারণা-৬] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২১। [অধ্যায়৭ গণিত-৭] প্রদত্ত মান $a=9$, $b=8$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 72
- খ) 17
- গ) 1
- ঘ) 8

২২। [অধ্যায়৭ ধারণা-৭] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২৩। [অধ্যায়৭ গণিত-৮] প্রদত্ত মান $a=10$, $b=9$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 90
- খ) 19
- গ) 1
- ঘ) 9

২৪। [অধ্যায়৭ ধারণা-৮] এই অধ্যায়ের মূল সূত্র প্রয়োগে কোনটি সঠিক মাত্রা/একক যাচাই?

- ক) সূত্রের দুই পক্ষের মাত্রা সমান হতে হবে
- খ) মাত্রা উপেক্ষা করা যায়
- গ) একক মিশ্রণ বাধ্যতামূলক
- ঘ) উত্তর অনুমান

২৫। [অধ্যায়৭ গণিত-৯] প্রদত্ত মান $a=11$, $b=10$ হলে $a \times b$ কত? (অধ্যায়ভিত্তিক অনুশীলন সংখ্যা)

- ক) 110
- খ) 21
- গ) 1
- ঘ) 10

উত্তরমালা (১-২৫)

১→ক	২→ক	৩→ক	৪→ক	৫→ক
৬→ক	৭→ক	৮→ক	৯→ক	১০→ক
১১→ক	১২→ক	১৩→ক	১৪→ক	১৫→ক
১৬→ক	১৭→ক	১৮→ক	১৯→ক	২০→ক
২১→ক	২২→ক	২৩→ক	২৪→ক	২৫→ক

নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র (OMR)

পদার্থবিজ্ঞান | অধ্যায় ৯ : আলোর প্রতিসরণ | সেট ০৫ | প্রশ্ন ১-২৫

উত্তরপত্রে নির্ধারিত স্থান ব্যতীত কোনো অবাঞ্ছিত দাগ দেওয়া যাবে না।
অবশ্যই কালো বল-পয়েন্ট কলম দিয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ ভরাট করতে হবে।

প্রশ্ন	উত্তর (ক খ গ ঘ)
১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৬	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৭	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৮	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
১৯	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২০	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২১	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২২	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৩	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৪	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐
২৫	ক ☐ খ ☐ গ ☐ ঘ ☐

সঠিক পদ্ধতি

- ☒ সম্পূর্ণ ভরাট
☐ ভুল / অসম্পূর্ণ

নিয়মাবলি

- বৃত্ত এমনভাবে ভরাট করুন যাতে ভেতরের অক্ষর না দেখা যায়।
- শুধু কালো বল-পয়েন্ট কলম ব্যবহার করুন।
- অবাঞ্ছিত দাগ বা টিকচিহ্ন দেওয়া যাবে না।
- উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।
- প্রতি প্রশ্নে একটিমাত্র বৃত্ত ভরাট করুন।